Projektiryhmä 3

Muntasir Sheikh Musse
Jasper Mustasilta
Sofia Järvelä
Daniil Pavliuk

Vaatimusdokumentti

Järjestelmän nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hyvinvointi- ja terveysteknologia

Tieto- ja viestintätekniikka

01.03.2026

Perustiedot ja versiohistoria

Järjestelmän nimi: Järjestelmän nimi
Projektiryhmä: Ryhmä 3
Muntasir Sheikh Musse
Jasper Mustasilta
Sofia Järvelä
Daniil Pavliuk

Asiakas: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kurssi: Vaatimusmäärittely
Johtoryhmä: Mikael Soini, kehitysosastopäällikkö
Päivi Haho, käytettävyystiimin päällikkö
Sakari Lukkarinen, testaustiimin päällikkö
Ulla Sederlöf, sovelluskehityspäällikkö
Matti Peltoniemi, taustapalvelintiimin päällikkö

Versiohistoria:

Päiväys	Versio	Tekijät	Muutokset
4.2.2026	0.1	Daniil	5.2 keskeneräinen versio sijoitettu
8.2.2026	0.2	Daniil	Johdanto aloitettu, täydennetty lisäksi 3.2 osiota
9.2.2026	0.3	Daniil	Lisätty sarjakuva palvelupolusta sekä käyttäjäpersoonakuva kohtaan 5.2
9.2.2026	0.3	Sofia	Lisätty alustava kaavio palveluprosessista ja viimeistely palautusta varten
23.2.2026	0.4	Daniil	Lisätty ei toiminallisia ja toiminnallisia vaatimuksia.
24.2.2026	0.5	Daniil	3.1 ja 4 laadittu
25.2.2026	0.6	Daniil	Viimeistelty ei toiminallisia ja toiminnallisia vaatimuksia. 8.1 täydennetty.
26.2.2026	0.7	Daniil	Täydennetty 3.3
27.2.2026	0.8	Daniil	5 osiosta korjattu käyttäjätarina, luotu konseptin kuvaus, merkitty kuvat.
28.2.2026	0.9	Muntasir	7.1, 7.2 ja 3 lähdettä
01.03.2026	1.0	Jasper	Käyttötapaukset kohdat 8.2 ja 8.3 taulukoineen
01.03.2026	1.1	Jasper	Käyttötapauskaavio
1.3.2026	1.2	Daniil	Lisätty 2 osio, merkitty kuvat ja siistetty raportti

1.3.2026	1.3	Sofia	5.3 tehty

Sisällys

Lyhenteet

1 Johdanto 1

2 Käsitteet ja määritelmät 2

3 Tausta 3

3.1 Nykytilan kuvaus 3
3.2 Taustakartoitus 5
3.3 Tuotevertailu 8

4 Sidosryhmät 10

5 Ratkaisun kuvaus 11

5.1 Sovelluksen tarkoitus ja kuvaus 11
5.2 Konsepti ja sen visualisointi 12
5.3 Ratkaisun arkkitehtuuri 22

6 Toiminnalliset vaatimukset 26

7 Ei-toiminnalliset vaatimukset 27

7.1 Anturit **Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.**
7.2 Data 27
7.3 Rajapinnat ja liitynnät muihin sovelluksiin 28
7.4 Yleiset rajoitukset ja reunaehdot 30

8 Käyttötapaukset 33

8.1 Käyttäjäroolit 33
8.2 Käyttötapauskaavio ja käyttötapaukset 34
8.3 Käyttötapausten yksityiskohtainen kuvaus 36

Lähteet 43

1 Johdanto

Tämän raportin laatimisessa on hyödynnetty useita tekoälytyökaluja työn etenemisen tukena. Tekoälymalleista on käytetty muun muassa ChatGPT-4:ää ja Google Notebook LM -työkalua. Google Notebook LM:ää hyödynnettiin erityisesti kirjallisuuslähteiden analysoinnissa ja keskeisten tutkimushavaintojen tunnistamisessa. ChatGPT-4:ää käytettiin tekstin jäsentämisessä, ideoiden kehittelyssä sekä kirjoitusasun ja terminologian tarkentamisessa. Kaikki tekoälyn tuottama sisältö on tarkistettu ja validoitu, ja lopullinen raportti perustuu opiskelijaryhmän itse toteuttamiin havaintoihin ja suunnitteluratkaisuihin.

Tämä dokumentti on Projektiryhmä 3:n laatima vaatimusdokumentti, joka liittyy Metropolia Ammattikorkeakoulun vaatimusmäärittelyn kurssilla toteutettavaan projektiin. Dokumentin tarkoituksena on määritellä HRV-dataa hyödyntävän terveyssovelluksen keskeiset vaatimukset, rajaukset ja lähtökohdat ennen varsinaista järjestelmän suunnittelua ja toteutusta.

Sovellus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön ja sen tavoitteena on tukea sydänsairauksien riskipotilaiden seurantaa kotiolosuhteissa. Vaatimusmäärittely perustuu taustakartoitukseen, jossa on tarkasteltu HRV:n kliinistä hyödynnettävyyttä erityisesti sydän- ja verisuonitautien seurannassa. Dokumentti toimii yhteisenä viitekehyksenä projektiryhmälle ja sidosryhmille, ja sen avulla pyritään varmistamaan, että suunniteltava ratkaisu vastaa todelliseen tarpeeseen sekä on teknisesti ja eettisesti toteuttamiskelpoinen.

2 Käsitteet ja määritelmät

Sykevälivaihtelu (HRV, Heart Rate Variability) Sydämen peräkkäisten lyöntien välisten aikavälien (RR-intervallien) vaihtelu. HRV kuvastaa autonomisen hermoston tasapainoa ja reagointikykyä. Korkea HRV viittaa hyvään palautumiseen ja autonomisen hermoston joustavuuteen, kun taas matala HRV voi liittyä stressiin, kuormitukseen tai sydän- ja verisuonisairauksien riskiin.

Autonominen hermosto (ANS) Hermoston osa, joka säätelee tahdosta riippumattomia toimintoja, kuten sydämen sykettä, verenpainetta ja hengitystä. Jakautuu sympaattiseen (kiihdyttävä) ja parasympaattiseen (rauhoittava) osaan. HRV heijastaa näiden järjestelmien välistä tasapainoa.

RMSSD (Root Mean Square of Successive Differences) Yksi yleisimmin käytetyistä HRV-mittareista. Kuvaa peräkkäisten RR-intervallien muutosten keskimääräistä vaihtelua ja heijastaa erityisesti parasympaattisen hermoston aktiivisuutta. Soveltuu hyvin lyhyisiin mittauksiin ja yöaikaiseen seurantaan.

SDNN (Standard Deviation of NN Intervals) HRV:n aikadomeenin mittari, joka kuvaa RR-intervallien kokonaisvaihtelua. Käytetään erityisesti pitkäaikaisessa seurannassa ja sydänsairauksien riskinarvioinnissa.

Artefakti Mittausvirhe tai häiriö HRV-datassa, joka voi johtua liikkeestä, huonosta ihokontaktista, teknisestä häiriöstä tai rytmihäiriöstä. Artefaktit vääristävät HRV-arvoja ja tulee suodattaa automaattisesti ennen analyysiä.

Kubios Suomalainen HRV-analytiikkaohjelmisto ja rajapinta, jota käytetään HRV-datan käsittelyyn, suodatukseen ja analysointiin. Projektissa Kubios toimii datan analytiikkapalveluna, josta sovellus hakee valmiiksi käsitellyt HRV-parametrit.

Sepelvaltimotauti (CAD, Coronary Artery Disease) Sydänsairaus, jossa sepelvaltimot ahtautuvat ja verenkierto sydänlihakseen heikkenee. HRV:n on

todettu heijastavan autonomisen hermoston muutoksia, jotka voivat liittyä sepelvaltimotaudin riskiin ja pahenemisvaiheisiin.

Etäseuranta Potilaan fysiologisten mittausten jatkuva tai säännöllinen seuranta kotiolosuhteissa. Etäseuranta mahdollistaa varhaisen riskien tunnistamisen ilman tiheitä vastaanottokäyntejä.

Poikkeamahälytys Järjestelmän automaattisesti tuottama ilmoitus, joka perustuu potilaan HRV-arvojen merkittävään muutokseen suhteessa hänen omaan normaalitasoonsa. Hälytys ei ole diagnoosi, vaan päätöksenteon tukea terveydenhuollon ammattilaiselle.

Trendiseuranta Pitkän aikavälin HRV-arvojen visualisointi, jonka avulla terveydenhuollon ammattilainen voi arvioida potilaan autonomisen hermoston kehitystä, kuormitusta ja mahdollisia riskimuutoksia.

HRV-laite / mittauslaite Ranteessa tai rintakehällä pidettävä anturi, joka mittaa sykettä ja RR-intervalleja. Laite siirtää datan automaattisesti pilvipalveluun analysoitavaksi.

3 Tausta

3.1 Nykytilan kuvaus

Sydän- ja verisuonitaudit ovat edelleen yksi merkittävimmistä sairastavuuden ja kuolleisuuden aiheuttajista maailmanlaajuisesti, ja niiden varhainen tunnistaminen sekä pitkäaikainen seuranta ovat keskeisiä hoidon onnistumisessa. Perinteiset tutkimusmenetelmät, kuten vastaanottokäynnit ja lyhyet EKG-mittaukset, tarjoavat kuitenkin vain hetkellisen kuvan potilaan fysiologisesta tilasta eivätkä välttämättä paljasta satunnaisesti esiintyviä tai hitaasti kehittyviä muutoksia. Tämä luo selkeän tarpeen jatkuvalle, kotiolosuhteissa tapahtuvalle seurannalle.

Sykevälivaihtelu (HRV) on autonomisen hermoston toiminnan keskeinen mittari, ja sen on osoitettu olevan yhteydessä sydän- ja verisuoniterveyteen, stressiin,

palautumiseen ja useisiin sairauksiin [1]. Tutkimusten mukaan alentunut HRV liittyy lisääntyneeseen sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen [4,5], ja HRV:n muutokset voivat ilmetä jo ennen kliinisten oireiden ilmaantumista [1].

Vaikka HRV:n kliininen merkitys on laajasti tunnistettu, sen käyttö terveydenhuollon arjessa on edelleen rajallista [2,8]. HRV ei kuulu sydänsairauksien Käypä hoito -suositusten rutiiniseurantaan, vaikka tutkimusnäyttö tukee sen hyödyllisyyttä esimerkiksi sydänkuntoutuksessa ja autonomisen hermoston toiminnan arvioinnissa. HRV-mittauksia tehdään tyypillisesti lyhyinä jaksoina, eikä jatkuvaa kotiseurantaa hyödynnetä systemaattisesti.

Markkinoilla on useita kuluttajille suunnattuja HRV-sovelluksia ja -laitteita, mutta ne eivät ole suunniteltu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Ne eivät tarjoa kliinisesti validoituja hälytysrajoja, potilaskohtaisia trendejä tai integraatiota potilastietojärjestelmiin. Lisäksi arkiympäristössä kerätty HRV-data sisältää usein häiriöitä, ja luotettava tulkinta edellyttää artefaktien tunnistusta ja suodatusta, mikä ei useimmissa kuluttajasovelluksissa toteudu [8].

Nykytilanteessa terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole käytössään työkalua, joka yhdistäisi:

- jatkuvan HRV-datan keruun kotiolosuhteissa
- automaattisen analyysin ja poikkeamien tunnistamisen
- selkeän visualisoinnin ja pitkän aikavälin trendiseurannan
- kliiniseen päätöksentekoon soveltuvat hälytykset
- potilaskohtaisen seurannan yhdessä näkymässä

Tutkimusnäyttö kuitenkin osoittaa, että HRV:n yhdistäminen perinteisiin riskitekijöihin parantaa sydänsairauksien riskinarvioinnin tarkkuutta [7], ja koneoppimismallit ovat saavuttaneet lupaavia tuloksia sydänsairauksien tunnistamisessa

HRV-datasta [9]. Tämä puute korostaa tarvetta ratkaisulle, joka tuo HRV-datan osaksi sydänpotilaiden pitkäaikaista seurantaa ja mahdollistaa varhaisen riskien tunnistamisen ilman lisäkuormitusta terveydenhuollolle.

3.2 Taustakartoitus

Taustakartoituksen tarkoitus ja lähtökohdat

Tämän taustakartoituksen tarkoituksena on selvittää, millaisissa sairauksissa ja kliinisissä tilanteissa sykevälivaihteluun (HRV, heart rate variability) perustuva etäseurantasovellus voisi tuottaa merkittävää hyötyä terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Kartoituksen keskeisenä tavoitteena on arvioida sovelluksen tarpeellisuutta, kliinistä relevanssia sekä tunnistaa ne sairausryhmät, joissa HRV-datan jatkuva seuranta voisi tukea hoitopäätöksiä ja varhaista riskien tunnistamista.

Lisäksi taustakartoituksen avulla pyrittiin keräämään tutkimusnäyttöön perustuvia ideoita sovelluksen toiminnallisuuksille ja vaatimuksille. Jotta vaatimusmäärittely voidaan toteuttaa luotettavasti, sen tulee perustua ajantasaiseen, vertaisarvioituun tutkimustietoon HRV:n kliinisestä käytöstä, rajoitteista ja teknisistä vaatimuksista.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat edelleen yksi merkittävimmistä sairastavuuden ja kuolleisuuden aiheuttajista maailmanlaajuisesti, ja niiden varhainen tunnistaminen sekä pitkäaikainen seuranta ovat keskeisiä tekijöitä hoidon onnistumisessa. Perinteiset tutkimusmenetelmät, kuten vastaanottokäynnit ja lyhyet EKG-mittaukset, tarjoavat usein vain hetkellisen kuvan potilaan fysiologisesta tilasta eivätkä välttämättä paljasta satunnaisesti esiintyviä tai hitaasti kehittyviä muutoksia. Tämä luo selkeän tarpeen jatkuvalle, kotiolosuhteissa tapahtuvalle seurannalle.

HRV fysiologisena ja kliinisenä mittarina

Sykevälivaihtelu kuvaa peräkkäisten sydämenlyöntien välisten aikavälien vaihtelua ja heijastaa autonomisen hermoston toimintaa. HRV:n avulla voidaan tarkastella sympaattisen ja parasympaattisen hermoston välistä tasapainoa, mikä tekee siitä keskeisen mittarin kehon kuormituksen, stressin, palautumisen ja sydämen säätelyjärjestelmän tilan arvioinnissa [1].

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että alentunut HRV liittyy heikentyneeseen sydän- ja verisuoniterveyteen sekä lisääntyneeseen sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen [4,5]. HRV:n muutokset voivat ilmetä jo ennen kliinisten oireiden ilmaantumista, mikä tekee siitä potentiaalisen työkalun varhaiseen riskien tunnistamiseen. Lisäksi HRV:llä on havaittu yhteyksiä neurologiseen terveyteen, kognitiivisiin toimintoihin sekä autonomisen hermoston laaja-alaisiin häiriöihin [1].

HRV-mittareita on useita, ja ne jaetaan tyypillisesti aikadomeenin, taajuusdomeenin ja epälineaarisiin mittareihin. Kliinisessä käytössä erityisesti RMSSD- ja SDNN-parametrit ovat yleisesti hyödynnettyjä. Tutkimukset kuitenkin korostavat, että HRV on herkkä mittausolosuhteille, mittauksen kestolle ja signaalin laadulle, minkä vuoksi tulosten luotettava tulkinta edellyttää standardoituja mittauskäytäntöjä [2,8].

HRV eri sairauksien seurannassa

Kirjallisuudessa HRV:n on todettu olevan yhteydessä useisiin sairauksiin ja terveydentiloihin. Sydän- ja verisuonitautien lisäksi HRV:tä on hyödynnetty esimerkiksi stressiperäisten tilojen, unihäiriöiden, metabolisten sairauksien sekä neurologisten häiriöiden arvioinnissa [1].

Erityisesti uniapnean kohdalla HRV-mittaukset ovat osoittautuneet hyödyllisiksi, sillä sairaus ilmenee pääosin unen aikana eikä välttämättä tule esiin lyhyissä sairaalamittauksissa. Tutkimukset osoittavat, että uniapneaan liittyvät autonomisen hermoston muutokset ovat havaittavissa HRV-datassa, mikä tukee pitkäaikaisen seurannan tarvetta [3].

Rytmihäiriöpotilailla HRV:n tulkinta on haastavampaa, mutta tietyt mittarit, kuten HRV Triangular Index, ovat osoittautuneet hyödyllisiksi sydänkuolleisuuden ennustamisessa erityisesti eteisvärinäpotilailla [6]. Tämä korostaa tarvetta sovelluskohtaiselle analytiikalle ja potilaskohtaiselle kontekstoinnille

.

Sepelvaltimotaudit taustakartoituksen pääaiheena

Taustakartoituksen perusteella projektissa päätettiin rajata sovelluksen pääasialliseksi kohdesairaudeksi sepelvaltimotaudit. Sepelvaltimotauti on yksi yleisimmistä ja vakavimmista sydän- ja verisuonitaudeista, ja sen varhainen tunnistaminen on keskeistä vakavien sydäntapahtumien ehkäisyssä.

Tutkimukset osoittavat, että HRV:n avulla voidaan tunnistaa sydäniskemian ja subkliinisen sepelvaltimotaudin riskitekijöitä myös potilailla, joilla ei ole aiemmin diagnosoitua sydänsairautta [7]. HRV:n yhdistäminen perinteisiin riskitekijöihin parantaa riskinarvioinnin tarkkuutta ja tarjoaa mahdollisuuden seurata potilaan tilaa pitkällä aikavälillä.

Lisäksi koneoppimiseen perustuvat analyysimallit ovat saavuttaneet korkean tarkkuuden sepelvaltimotauteihin liittyvien muutosten tunnistamisessa HRV-datan avulla [9]. Tämä tukee sovellusidean keskeistä periaatetta: automaattinen analyysi seuloo potilasaineistosta ne tapaukset, jotka vaativat terveydenhuollon ammattilaisen huomiota, mutta ei korvaa kliinistä päätöksentekoa.

Taustakartoituksen vaikutus sovelluksen suunnitteluun

Taustakartoituksen tulokset ohjasivat sovelluksen konseptia kohti ammattilaiskäyttöön tarkoitettua päätöksenteon tukijärjestelmää. Kirjallisuus korostaa, että HRV-parametrien tulkinta vaatii asiantuntemusta ja potilaan kliinisen taustan tuntemista [4,8]. Tästä syystä sovelluksen ensisijaiseksi käyttäjäksi määriteltiin terveydenhuollon ammattilainen.

Kartoitus toi esiin tarpeen erottaa selkeästi automaattinen analyysi ja lääkärin tekemä arvio. Sovelluksen tehtävänä on tarjota selkeä visualisointi, trendiseuranta ja hälytykset, jotka tukevat päätöksentekoa, mutta eivät itsessään muodosta diagnoosia. Tämä vastuunjako on keskeinen potilasturvallisuuden ja eettisyyden näkökulmasta [4,7].

Lisäksi tutkimukset painottavat datan laadun ja signaalinkäsittelyn merkitystä. Arkiympäristössä kerätty HRV-data sisältää väistämättä häiriöitä, minkä vuoksi vaatimusmäärittelyssä on huomioitava automaattinen artefaktien tunnistus ja suodatus [8]. Ilman luotettavaa analyysiä sovelluksen uskottavuus terveydenhuollon ammattilaisten silmissä heikkenee merkittävästi.

3.3 Tuotevertailu

Markkinoilla on useita HRV:tä hyödyntäviä kuluttajalaitteita, jotka keskittyvät palautumisen, kuormituksen ja unen analysointiin. Tässä tuotevertailussa tarkasteltiin kahta laajasti tunnettua ratkaisua: WHOOP Strap 4.0 ja Polar Ignite 3. Vertailun tavoitteena oli tunnistaa keskeisiä toiminnallisuuksia, arkkitehtuuriratkaisuja ja käyttöliittymäperiaatteita, joita voidaan hyödyntää HRV-pohjaisen web-sovelluksen vaatimusmäärittelyssä.

WHOOP Strap

WHOOP Strap 4.0 on näytötön, ranteessa pidettävä hyvinvointilaite älykellon muistuttava laite. Laite keskittyy jatkuvaan fysiologiseen seurantaan. Laitteen keskeinen mittausajattelu perustuu palautumisen, kuormituksen ja unen mittaamiseen HRV:n, leposykkeen ja unen laadun avulla. WHOOP ei sisällä perinteisiä urheilutiloja tai kellotoimintoja, vaan sen käyttö perustuu täysin mobiilisovellukseen ja analytiikkaan. Laitteen keräämä data siirtyy automaattisesti WHOOP-sovellukseen Bluetooth-yhteyden kautta, ja kaikki analytiikka tapahtuu pilvipalvelussa. Käyttäjä ei voi tarkastella raakadataa suoraan laitteesta, vaan kaikki mittaustulokset, trendit ja raportit ovat saatavilla ainoastaan

mobiilisovelluksen tai WHOOP-verkkopalvelun kautta. WHOOP synkronoi tiedot taustalla aina, kun laite on puhelimen läheisyydessä, ja data varmuuskopioidaan käyttäjän tilille pilveen. WHOOP hyödyntää HRV:tä erityisesti päivittäisen palautumispisteytyksen laskemiseen, jonka avulla käyttäjää ohjataan säätämään fyysistä kuormitustaan [10].

Polar Ignite 3

Polar Ignite 3 on kosketusnäytöllinen urheilukello, joka yhdistää harjoittelun, palautumisen ja unen seurannan yhdeksi kokonaisuudeksi. Polarilla on pitkä historia sykemittauksen ja urheilufysiologian alalla, ja Ignite 3 hyödyntää tätä osaamista HRVpohjaisissa mittauksissa, kuten Nightly Recharge -palautumisanalyysissä. Laite toimii sekä itsenäisesti että yhdessä Polar Flow -verkkopalvelun kanssa, jossa käyttäjä voi tarkastella pitkän aikavälin dataa ja harjoitushistoriaa. Ignite 3 synkronoi mittaustiedot automaattisesti Bluetoothin kautta Polar Flow -mobiilisovellukseen, josta data siirtyy edelleen Polar Flow -pilvipalveluun. Käyttäjä voi tarkastella tietoja joko sovelluksessa tai Flow-verkkopalvelussa, jossa on saatavilla laajemmat analyysit, harjoitusraportit ja HRV-pohjaiset palautumistrendit [11].

Yhteenveto vertailusta

Molemmat tuotteet hyödyntävät HRV:tä palautumisen ja kuormituksen arviointiin, mutta niiden lähestymistavat eroavat arkkitehtuurin ja käyttöliittymän osalta:

- WHOOP toimii täysin sovelluspohjaisesti ilman laitteen omaa näyttöä.
- Polar tarjoaa sekä laitenäytön että verkkoalustan.
- Molemmat painottavat yöaikaista HRV-mittausta.
- Molemmissa analytiikka perustuu tulkittuihin indekseihin eikä suoraan kliiniseen parametriesitykseen.

Vertailun perusteella voidaan tunnistaa useita vaatimusmäärittelyä tukevia havaintoja:

1. HRV-data tulee esittää käyttäjälle tulkittuna, ei pelkkänä numeerisena arvona.

2. Pitkän aikavälin trendiseuranta on keskeisempi kuin yksittäiset mittausarvot.

3. Automaattinen datansiirto ja pilvipohjainen tallennus ovat käytännössä vakiintunut ratkaisu.

4. Käyttöliittymän selkeys on kriittinen käyttäjäkokemuksen kannalta.

5. **Kuluttajalaitteet eivät tarjoa kliinistä päätöksenteon tukea, mikä luo perustellun tarpeen ammattilaiskäyttöön suunnitellulle web-sovellukselle.**

Kehitettävä HRV-pohjainen web-sovellus eroaa vertailutuotteista siten, että sen ensisijainen kohderyhmä on terveydenhuollon ammattilainen. Tavoitteena ei ole ainoastaan palautumisen arviointi, vaan potilaskohtainen pitkäaikainen trendiseuranta ja poikkeamien tunnistaminen osana kliinistä päätöksentekoa.

4 Sidosryhmät

Sovelluksen kehittämiseen liittyy useita sidosryhmiä, joilla on erilaisia odotuksia ja tarpeita. Vaatimusdokumentissa todetaan, että sovellus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön ja sen tavoitteena on tukea sydänsairauksien riskipotilaiden seurantaa kotiolosuhteissa. Lisäksi taustakartoitus korostaa, että HRV-datan tulkinta vaatii asiantuntemusta ja potilaan kliinisen taustan tuntemista, minkä vuoksi sovelluksen ensisijaiseksi käyttäjäksi määriteltiin terveydenhuollon ammattilainen.

Taulukko 1. Sidosryhmäanalyysi

Sidosryhmä	Odotukset sovellukselle ja lähde	Toimenpiteet
Terveydenhuollon ammattilaiset	Tarvitsevat selkeän, luotettavan ja nopean näkymän potilaiden autonomisen hermoston tilaan. Dokumentissa todetaan, että lääkäri “haluaa saada luotettavan ja jatkuvan näkymän potilaidensa autonomisen hermoston toimintaan”. HRV-tulkinta vaatii asiantuntemusta [4,8].	Suunnitellaan käyttöliittymä ammattilaisille: trendit, hälytykset, raportointi, potilaslista ja helppokäyttöisyys.
Potilaat (sydän- ja verisuonitautien riskipotilaat)	Tarvitsevat helppokäyttöisen laitteen ja luotettavan mittauksen. Dokumentissa kuvataan, että potilas käyttää HRV-laitetta kotona, ja data siirtyy automaattisesti pilveen.	Varmistetaan laitteen helppokäyttöisyys, automaattinen datansiirto ja mittausten luotettavuus.
Sairaalat ja terveydenhuollon organisaatiot	Tarvitsevat työkalun, joka vähentää turhia käyntejä ja tukee varhaista riskien tunnistamista. HRV:n on todettu ennustavan sydänsairauksien riskejä [4,5,7].	Integrointi potilastietojärjestelmiin, skaalautuva arkkitehtuuri, tietoturva.

5 Ratkaisun kuvaus

5.1 Sovelluksen tarkoitus ja kuvaus

Kroonisessa sepelvaltimo-oireyhtymässäi sydämen valtimoiden suonen seinämiin kehittyy ateroskleroosia. Käypähoito suositusten mukaan sairastumisen jälkeen sen hoito ja seuranta kestävät loppuelämän ajan myös sairauden oireettomassa vaiheessa. Kroonisen sepelvaltimo-oireyhtymän hoidon ja seurannan tavoitteena on ylläpitää ja parantaa potilaan suorituskykyä ja elämänlaatua yksilöllisesti. Isommassa kuvassa seurannalla vähennetään kokonaiskuolleisuutta ja sairaalahoidon tarvetta potilailla. [12]

Diagnoosin saatua kroonisen sepelvaltimo-oireyhtymän hoito ja säännöllinen seuranta jatkuvat loppuelämän ajan myös sairauden oireettomassa vaiheessa. Seurantakäyntien tiheyteen sekä tutkimusten laajuuteen vaikuttavat paljolti potilaan yksilöllinen arvio ja liitännäissairaudet, jotka liittyvät oireyhtymään. Vaikka sykevälivaihtelu ei kuulu varsinaiseen Käypä hoito -suosituksen rutiiniseurantaan, lääketieteellinen tutkimus ja sydänkuntoutus tunnistavat sen hyötyjä.

Käypä hoito- suosituksissa todetaan, että seurannassa on tärkeää potilaan motivointi ja sitouttaminen pitkäaikaisen sairauden hoitoon. Liikunnallisen kuntoutuksen aikana HRV:n paraneminen on hyvä merkki sydämen suorituskyvyn ja yleisen fyysisen kunnon kohentumisesta. Myös psyykkinen kuormitus on merkittävä riskitekijä. HRV voikin auttaa potilasta tunnistamaan liiallisen stressin tai riittämättömän palautumisen. Sovellus tarjoaa mahdollisuuden HRV-arvojen jatkuvaan seurantaan nykyisen hoitopolun ja säännöllisten, laajempien seurantakäyntien rinnalla tuo terveyden seurantaan monipuolisuutta ja jatkuvuutta.

5.2 Konsepti ja sen visualisointi

Konseptikuvaus

Tämän projektin konsepti perustuu web-pohjaiseen HRV-seurantajärjestelmään, jonka tarkoituksena on tukea sydänsairauksien riskipotilaiden pitkäaikaista etämonitorointia. Järjestelmä hyödyntää potilaan kotona tekemiä HRV-mittauksia ja yhdistää ne automaattiseen analytiikkaan, joka tunnistaa poikkeamat potilaan omasta normaalitasosta. Konseptin ydin on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille jatkuva, rakenteinen näkymä potilaan autonomisen hermoston toimintaan ja sydämen kuormitukseen ilman tarvetta tiheille vastaanottokäynneille.

Tässä projektivaiheessa järjestelmän suunnittelu keskittyy ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisen käyttöliittymään. Potilas toimii mittausdatan tuottajana, mutta hänelle ei toteuteta erillistä laajaa analytiikkanäkymää. Mahdollinen

potilasnäkymä nähdään jatkokehitysideana, joka voidaan tulevaisuudessa toteuttaa rajattuna ja selkokielisenä palautekanavana.

Ammattilaisen käyttöliittymä sisältää yksityiskohtaiset HRV-parametrit, pitkän aikavälin trendit, riskisignaalit sekä algoritmien tuottamat poikkeamahavainnot. Data esitetään visuaalisesti selkeässä muodossa, joka mahdollistaa nopean tilannekuvan muodostamisen ja potilaskohtaisen muutostrendin arvioinnin. Tavoitteena on, että monimutkainen fysiologinen data on ainoastaan koulutetun ammattilaisen tulkittavissa.

Konseptin keskeinen tekninen osa on automaattinen signaalinkäsittely, joka suodattaa artefaktit ja varmistaa mittausten luotettavuuden vaihtelevissa kotiolosuhteissa. Algoritmit analysoivat HRV-mittareita, kuten RMSSD:tä ja geometrisia indeksejä. Järjestelmä ei tee diagnooseja, vaan toimii kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmänä nostamalla esiin tilanteet, jotka vaativat tarkempaa ammattilaisarviota.

Konseptin tavoitteena on yhdistää käytännöllinen, potilaalle vaivaton mittaaminen ja tieteellisesti perusteltu analytiikka tavalla, joka parantaa varhaista riskien tunnistamista ja tukee hoitoketjua. Järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen, pitkän aikavälin näkymän potilaan sydämen toimintaan ja mahdollistaa nopeamman reagoinnin muutoksiin, jotka muuten voisivat jäädä huomaamatta satunnaisissa vastaanottokäynneissä.

Tarvelause

Tapa seurata sydänsairauksien riskipotilaiden autonomisen hermoston toimintaa ja muita fysiologisia muutoksia. Seuranta tehdään muun hoidon yhteydessä kotiolosuhteissa myös sairauden oireettomassa vaiheessa. Terveydenhuollon ammattilainen voi sovelluksen avulla seurata muutoksia potilaan HRV-arvoissa trendien avulla. Ammattilainen voi havaita sydänsairauksien oireet ja muut piilevät sairaudet tarkemmin ja aikaisemmin. Hoidosta ja seurannasta saadaan monipuolisempaa.

Käyttäjäpersoona:

Kuva 1. Luotu ChatGPT4:n avulla.

Käyttäjänä toimii 52-vuotias kardiologi, joka työskentelee erikoissairaanhoidossa ja vastaa useiden sydänsairauksien riskipotilaiden seurannasta. Hänellä on pitkä kokemus sydänpotilaiden hoidosta, mutta vastaanottoaika on rajallinen

ja potilaiden tilan seuraaminen perustuu usein lyhyisiin, harvoin toteutettuihin tutkimuksiin.

Hän haluaa saada luotettavan ja jatkuvan näkymän potilaidensa autonomisen hermoston toimintaan, jotta esimerkiksi rytmihäiriöt, sydämen vajaatoiminnan pahenemisvaiheet tai stressiperäiset oireet voidaan havaita ajoissa. Hän arvostaa selkeitä visuaalisia mittareita, jotka auttavat tekemään päätöksiä nopeasti ja helposti. Teknologisesti hän on osaava, mutta ei halua käyttää aikaa monimutkaisiin järjestelmiin — sovelluksen tulee olla yksinkertainen, nopea ja luotettava. Hänen tavoitteensa on parantaa potilaiden hoidon laatua ja vähentää turhia sairaalakäyntejä, mutta samalla varmistaa, että vakavat muutokset havaitaan ajoissa.

Käyttäjätarina

"Lääkärinä haluan nähdä potilaan HRV-mittarit yhdellä silmäyksellä, jotta voin arvioida ja päättää, tarvitseeko hän yhteydenottoa tai jatkotutkimuksia."

Tarina:

1. Potilaalla ilmentyy rintakipua, minkä takia henkilö ohjautuu lääkärin vastaanotolle.

2. Lääkäri epäilee sepelvaltimotautia, oireiden perusteella.

1. Potilas saa HRV-laitteen lääkärin määräyksestä.

2. Potilas käyttää laitetta kotona, ja data siirtyy automaattisesti pilveen.

3. Lääkäri avaa web-sovelluksen ja näkee listan potilaista.

4. Potilas näkyy punaisella, koska HRV on laskenut merkittävästi.

5. Lääkäri avaa potilaan näkymän ja näkee trendikäyrät, poikkeamat ja automaattiset huomautukset.

6. Lääkäri ottaa yhteyttä potilaaseen ja ohjaa hänet jatkotutkimuksiin.

Palvelupolku

Kuva 2. luotu ChatGPT4:n avulla.

Potilaan palvelupolku*:*

1. Lääkäri määrää HRV-laitteen

2. Potilas käyttää laitetta kotona

3. Data siirtyy automaattisesti järjestelmään

Lääkärin palvelupolku:

1. Kirjautuminen sovellukseen

2. Potilaslistan tarkastelu

3. Hälytykset ja poikkeamat näkyvät mahdollisesti värikoodein

4. Potilaan yksityiskohtainen näkymä

5. Päätöksenteko (yhteydenotto, jatkotutkimus, seuranta)

6. Dokumentointi potilastietojärjestelmään

Palveluprosessi

Etulinjan toiminnot (lääkäri):

- Kirjautuu sisään

- Näkee potilaslistan

- Avaa potilaan HRV-näkymän

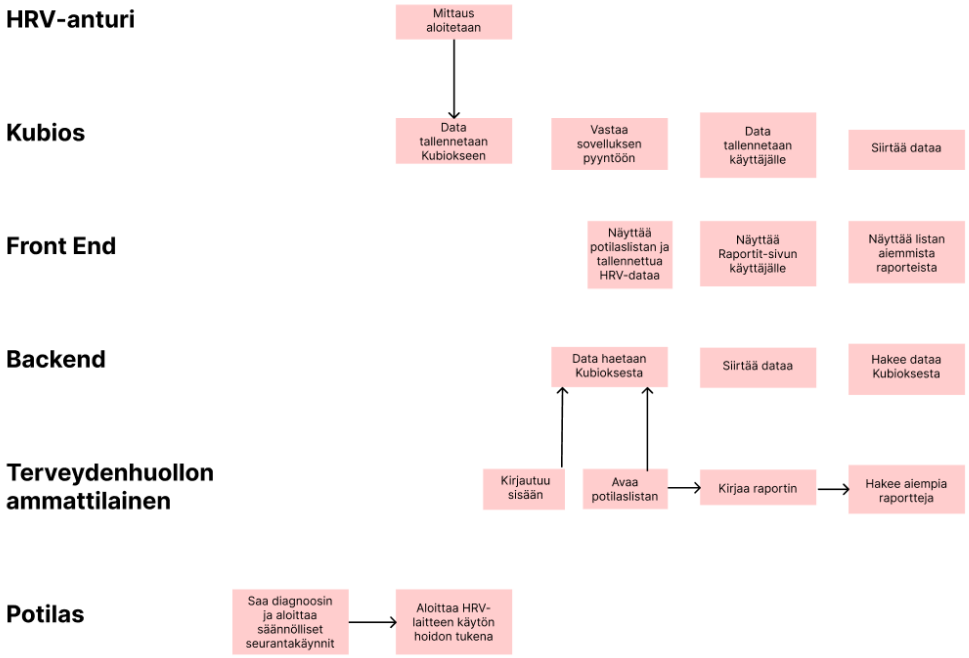
• Tekee kliinisen arvion

• Dokumentoi ja ottaa yhteyttä potilaaseen Taustaprosessit:

• HRV-laitteen datan keruu

• Datan automaattinen siirto pilveen

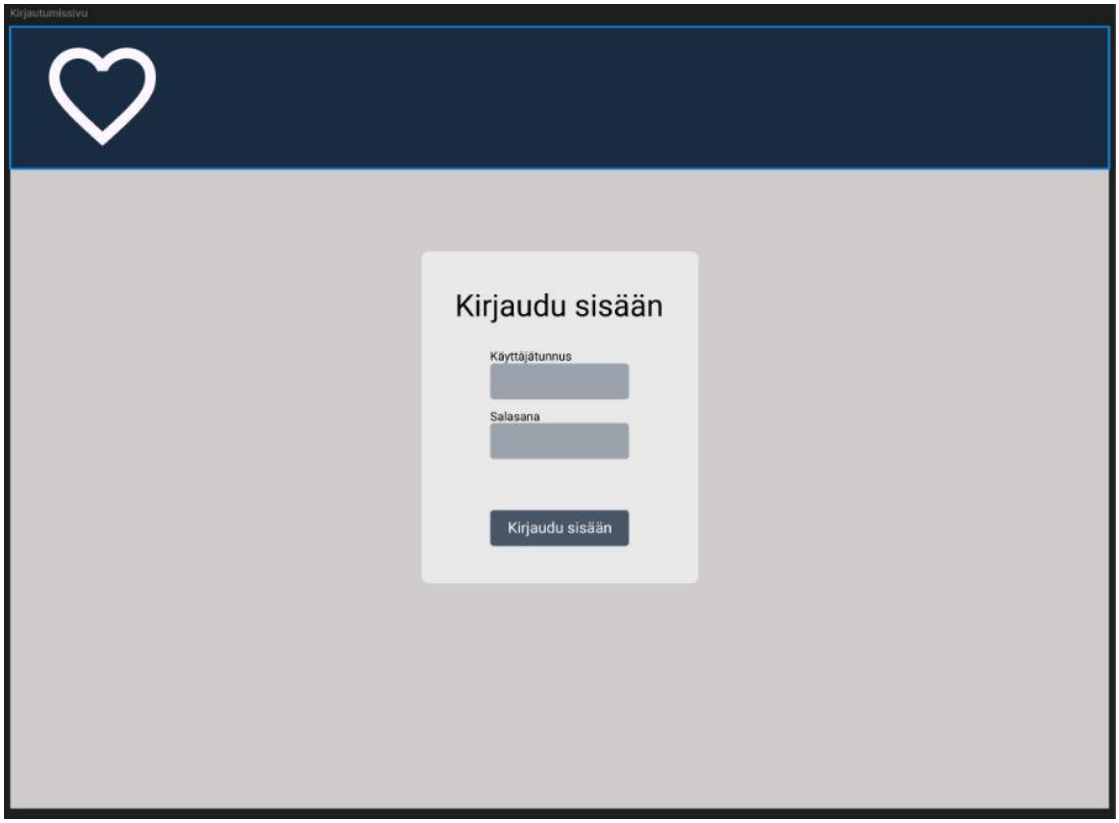
• Algoritmien suorittama analyysi (poikkeamat ja riskiluokitus)



Kaavio 1. Palveluprosessin kuvaus. Luotu Figmalla.

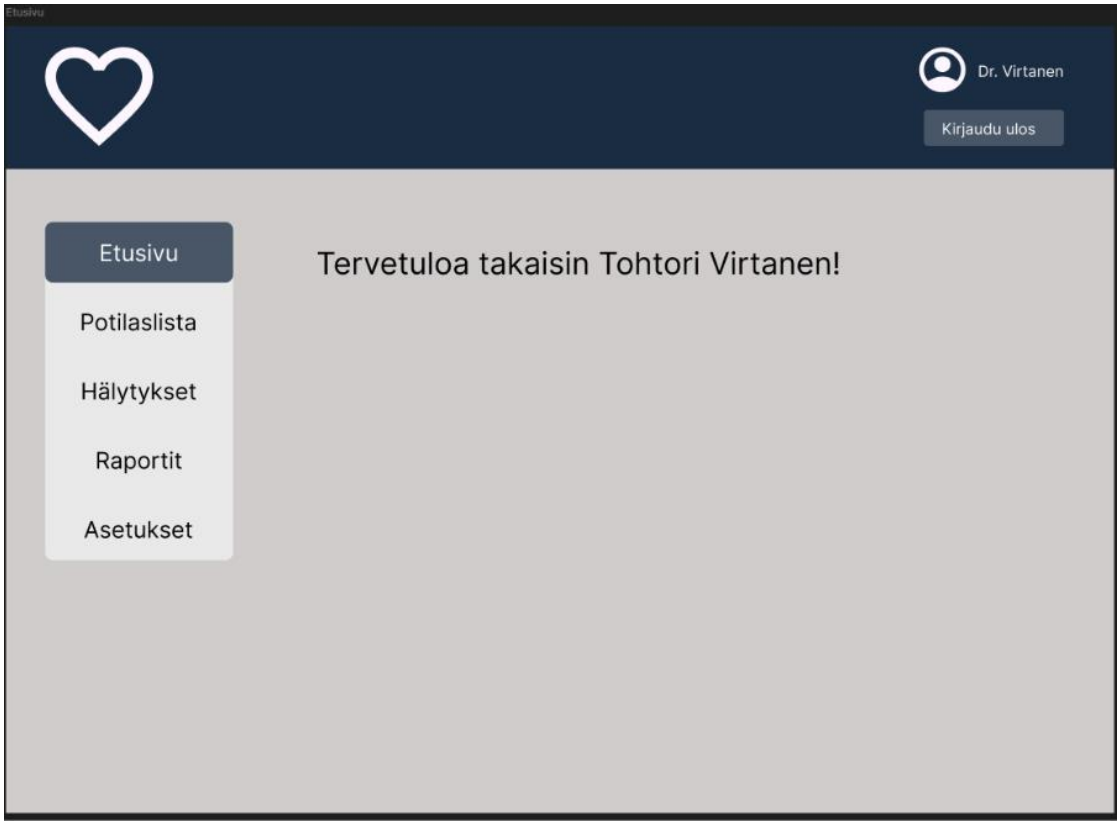
Käyttöliittymän rautalankamalli

Kirjautumissivu on ensimmäinen näkymä, joka avautuu käyttäjälle sovelluksessa. Käyttäjän, eli terveydenhuollon ammattilaisen, täytyy syöttää olemassa oleva käyttäjätunnus ja salasana kirjautuakseen. Kun yhteensopivat tiedot on syötetty, käyttäjä painaa Kirjaudu sisään -nappia.



Kuva 3. Luotu Figma:n avulla.

Sen jälkeen käyttäjälle avautuu etusivu. Siinä käyttäjä toivotetaan tervetulleeksi. Sivun yläreunassa oikealla kerrotaan, kuka on kirjautuneena sisään. Nimen alla on nappi, josta käyttäjä voi kirjautua ulos. Sivun vasemmassa reunassa on valikko, josta käyttäjä voi navigoida eri näkymiin.



Kuva 4. Luotu Figma:n avulla.

Potilaslista-sivulla käyttäjä voi tarkastella potilaiden tietoja. Potilaan tunnistaa nimellä tai uniikilla potilas ID:llä. Potilaan nimeä painamalla käyttäjälle avautuu pop up-ikkuna, jossa on yksityiskohtaisempaa tietoa potilaan tilasta ja mittauksista. Potilaslistalla kerrotaan viimeisimmä mittauksen aikaleima, mittauksesta saatuja HRV-arvoja sekä potilaan status.

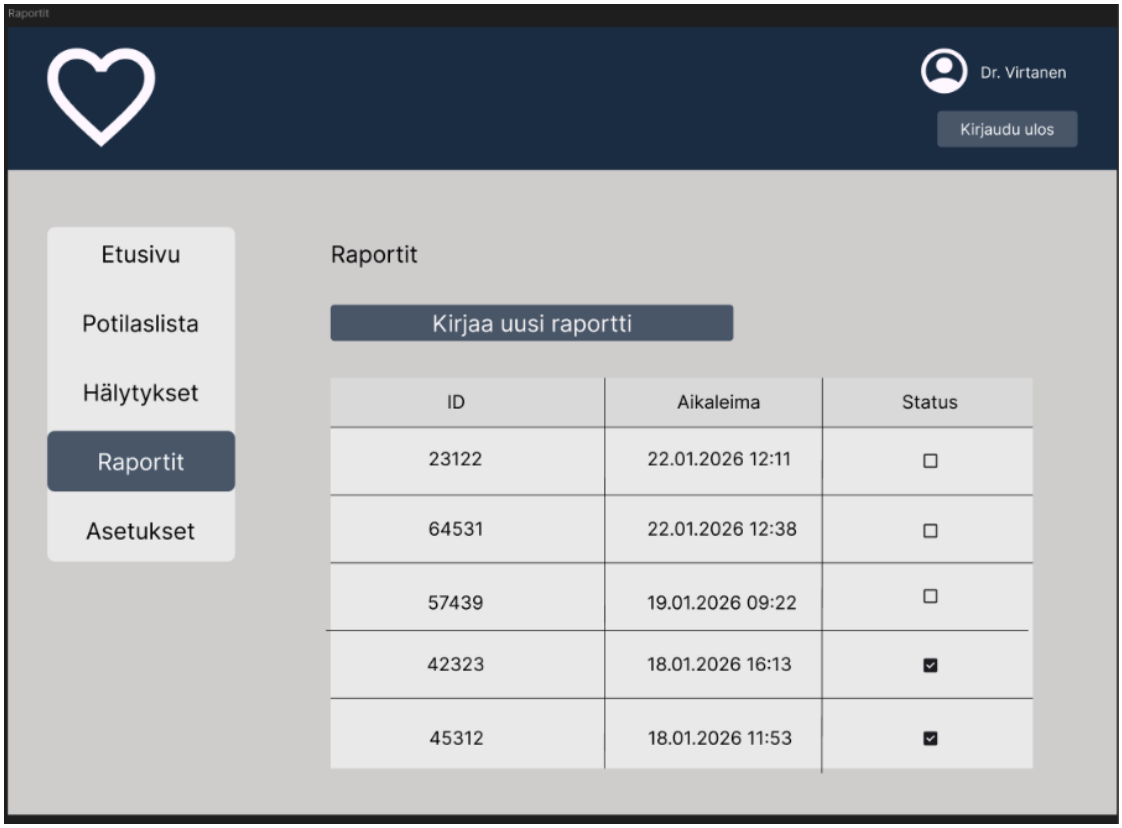
Status kertoo potilaan tilasta värikoodin avulla.

- Vihreä väri kertoo HRV-arvojen olevan vakaat ja ikään nähden hyvät. Seuranta jatkuu.
- Keltainen väri kertoo arvojen olevan vakaan ja hälyttävän rajalla. Ammattilaisen tulee seurata arvojen muutosta. Esimerkkikuvassa potilaan, jonka kohdalla on keltainen status, SDNN-arvo on laskussa. SDNN kuvastaa sydämen kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin pitkällä aikavälillä.
- Punainen väri kertoo vakavasta poikkeamasta. Poikkeama voi olla esim. jatkuva matala HRV tai rytmihäiriöepäily. Tällöin tilanne vaatii välitöntä huomiota ja soittoa potilaalle. Esimerkkikuvassa potilaan RMSSD-arvo on erittäin matala. Tämä voi tarkoittaa mahdollista eteisvärinäriskiä tai uupumusta.

Hälytysrajan tulisi perustua trendiin. Esimerkiksi jos potilaan oma 7 päivän keskiarvo laskee yhtäkkiä 30 % ilman selittävää tekijää. Hälytykset sivulta käyttäjä pääsee tarkastelemaan aiempia hälytyksiä.

Kuva 5. Luotu Figma:n avulla

Raportit-näkymässä käyttäjä voi tehdä kirjauksia. Esimerkiksi käyttäjä voi tehdä merkinnän "Jatketaan beetasalpaaja-annostusta, tarkastus ensi kuussa". Tehdyt kirjaukset näytetään taulukossa. Taulukossa kirjauksista kerrotaan niiden tunniste eli ID, aikaleima sekä status. Käyttäjä voi tarkastella yksittäistä kirjausta painamalla ID:tä.



Kuva 6. Luotu Figma:n avulla.

Asetuksista käyttäjä pääsee muokkaamaan sivun ja käyttäjän asetuksia. Esimerkiksi vaalea tai tumma ulkoasu, salasanan muokkaus tai aikakatkaisun pituus kirjautumiselle.

5.3 Ratkaisun arkkitehtuuri

Järjestelmä rakentuu terveydenhuollon ammattilaisen käyttämästä selainpohjaisesta käyttöliittymästä sekä tiedon käsittelystä vastaavasta palvelimesta.

Sovelluksen käyttöliittymä toimii ammattilaisen ensisijaisena työkaluna sydänpotilaiden seurannassa. HTML muodostaa sovelluksen rakenteen. Otsikot, säiliöt ja lomakkeet on jäsennelty HTML-tageilla niin, että sovelluis on käyttäjälle looginen ja saavutettava. CSS muuttaa HTML rakennetta visuaalisesti miellyttäväksi ja selkeäksi työkaluksi. Erityisen tärkeässä roolissa on dynaaminen tyylittely, jossa CSS-luokat reagoivat potilaan tilaan värikoodeilla. Esimerkkinä

kriittinen RMSSD-arvo laukaisee punaisen huomiovärin. Dynaaminen toiminnallisuus sovellukseen on luotu javascriptilla. Esimerkkinä sen ansiosta näytölle saadaan piirrettyä sykevälivaihtelun trendejä kuvaavia käyriä. Javascriptin avulla kerätään syötteet, validoi ne ja lähettää ne suojatusti taustapalvelimelle.

Sovelluksen taustapalelin hallitsee tietoliikennettä käyttöliittymän, lokaalin tietokannan ja ulkoisen KubiosCloudin välillä. Sen ensisijainen tehtävä on varmistaa, että lääkärin näkemä data on ajantasaista, oikein prosessoitua ja tietoturvallisesti käsiteltyä. Palvelimen sisäänrakennettu logiikka vertaa noudettua dataa potilaskohtaisiin arvoihin, jotka on tallennettu sovelluksen omaan tietokantaan. Sen avulla HRV-trendejä on mahdollista seurata ja tulkita. Tietoturva on erityisen tärkeää, kun käsitellään arkaluontoisia potilastietoja. Mitään dataa ei tallenneta käyttöliittymän tasolle. Pääsy tietokantaan on rajoitettu tiukasti pääsyoikeuksien kautta. Tämä varmistaa, että potilasdata pysyy turvassa ja luottamuksellisena

Kuten useissa terveyssovelluksissa, myös tässä hyödynnetään ulkoista palvelua. Sovellus ei itsessään käsittele HRV raakadataa. Taustajärjestelmä toimii kerroksena lokaalin tietokannan ja ulkoisen KubiosCloud-palvelun välillä. Kyseessä on maailmanlaajuisesti arvostetun Kubios-analyysiohjelmiston pilviversio, joka on erikoistunut muuntamaan mittalaitteiden keräämän raa'an sykedatan (RR-intervallit) HRV-parametreiksi. Sen avulla sovelluksessa on mahdollista esittää tarkkaa analyysia hermoston tilasta. Datan siirto on suojattua. Se perustuu potilaskohtaisiin tunnisteisiin, jotka yhdistetään sovelluksen omassa backendissa oikeisiin henkilöihin.

Arkkitehtuurin keskeiset osat

- **HRV-mittauslaite** Potilas käyttää ranteessa tai rintakehällä pidettävää anturia, joka kerää RR-intervallidataa. Laite toimii mittauskerroksena ja siirtää datan automaattisesti pilvipalveluun.

- **Kubios HRV –analytiikkapalvelu:** Järjestelmä hyödyntää Kubiosin rajapintaa HRV-datan käsittelyyn. Kubios suorittaa suodatuksen,

HRV-parametrien laskennan sekä mahdolliset poikkeamaluokitukset. Tämä vähentää oman järjestelmän laskennallista kuormaa ja varmistaa kliinisesti validoidun analytiikan.

- **Backend:**

  Backend toimii sovelluksen logiikkakerroksena. Se:

  - vastaanottaa analysoidun datan Kubios-palvelusta
  - tuottaa REST-rajapinnan käyttöliittymälle
  - hallitsee käyttäjäoikeudet ja autentikoinnin
  - muodostaa potilaslistan, kirjautumislogiikan

- **Tietokanta:**

  Lääkärin tekemät merkinnät tallennetaan tietokantaan.

- **Web-käyttöliittymä (Frontend):** Terveydenhuollon ammattilainen käyttää web-sovellusta, joka näyttää:

  - potilaslistan ja riskivärikoodit
  - HRV-trendit ja poikkeamat
  - potilaskohtaiset raportit
  - aiemmat merkinnät ja historiatiedot Käyttöliittymä on suunniteltu nopeaan tilannekuvan muodostamiseen ja helppoon navigointiin.

6 Toiminnalliset vaatimukset

Taulukko 1. Toiminnalliset vaatimukset

ID	Vaatimuksen kuvaus	Perustelu ja lähde	Riippuu vaatimuksesta	Tärkeys 1=pakollinen 2=tärkeä 3=hyödyllinen	Testi
TV_1	Järjestelmän tulee sallia kirjautuminen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.	Käyttäjä tarvitsee pääsyn sovellukseen. Tietoturvasuoja.		1	Syötä oikea/virheellinen tunnus → hyväksy/hylkää.
TV_2	Järjestelmän tulee tarjota uloskirjautumispainike jokaisessa näkymässä.	Tietoturva ja käytettävyys.	TV_1	1	Klikkaus → siirtyy kirjautumissivulle, sessio sulkeutuu.
TV_3	Järjestelmän tulee näyttää potilaslista, hakupalkki, jossa näkyy nimi, viimeisin mittaus, ja statusväri.	Lääkärin työprosessi.	TV_4	1	Lista näkyy ja päivittyy datan muuttuessa.
TV_4	Järjestelmän tulee hakea HRV-data taustajärjestelmästä vähintään kerran tunnissa.	Automaattinen seuranta.			Lokit näyttävät onnistuneet haut.
TV_5	Järjestelmän tulee näyttää potilaan yksityiskohtainen HRV-näkymä (käyrä, 1/7/30 vrk, poikkeamat).	Lääkärin päätöksenteko. potilaan terveystilasta	TV_4	1	Avaa potilas → kaikki elementit näkyvät.
TV_6	Sovelluksen tulee luokitella HRV-arvot	Mahdollistaa nopeamman reagointikyvyn	TV_4 & TV_5	2	Syötetty testidata → väri

ID	Vaatimuksen kuvaus	Perustelu ja lähde	Riippuu vaatimuksesta	Tärkeys 1=pakollinen 2=tärkeä 3=hyödyllinen	Testi
	värikoodein (vihreä, keltainen, punainen).				muuttuu sääntöjen mukaan.
TV_7	Sovelluksen tulee mahdollistaa raportin kirjaaminen potilaan tietoihin	Analyysin dokumentointi.		3	Raportti tallentuu ja näkyy listassa potilasikkunnassa.
TV_8	Järjestelmän tulee näyttää potilaan aiemmat raportit aikajärjestyksessä.	Hoitohistorian tarkistus	TV_7	2	Raportit näkyvät oikeassa järjestyksessä
TV_9	Järjestelmän tulee näyttää, milloin potilaan tiedot on viimeksi tarkistettu.	Seurannan jatkuvuus.		3	Potilaslistassa näkyvillä milloin viimeksi tarkistettu
TV_10	Järjestelmän tulee tallentaa kaikki HRV-mittaukset tietokantaan automaattisesti.	Datan eheys.	TV_4	2	Uusi mittaus → näkyy tietokannassa

7 Ei-toiminnalliset vaatimukset

Tässä luvussa määritellään järjestelmän tekniset vaatimukset, jotka eivät liity suoraan sovelluksen toimintoihin, vaan sen suorituskykyyn, käytettävyyteen ja tekniseen toteutukseen.

7.1 Sykeanturit / Anturit

Järjestelmä hyödyntää ensisijaisena sensorina Polar Verity Sense -optista sykesensoria, joka tarjoaa korkean tarkkuuden RR-välien mittaamiseen [15]. Sensori kommunikoi mobiilisovelluksen kanssa langattoman Bluetooth Low Energy (BLE) -yhteyden kautta hyödyntäen GATT-protokollaa ja Polar SDK -kirjastoa datan lukemiseen [15]. Optisessa mittauksessa on huomioitava liikeartefaktien hallinta, jotta HRV-analyysin vaatima millisekuntitason tarkkuus saavutetaan [8]. Järjestelmä tukee myös perinteisiä EKG-pohjaisia sykevöitä korkeimman mahdollisen validiteetin varmistamiseksi kliinisessä käytössä [8].

7.2 Data

Järjestelmä käsittelee sekä arkaluonteisia henkilötietoja että teknistä HRV-dataa, ja niiden hallinta on jaettu paikallisen SQL-tietokannan ja pilvipalvelun välille noudattaen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia [13].

1. Paikallinen SQL-tietokanta: Tallentaa potilaan yksilöivät tiedot (nimet, henkilötunnukset, yhteystiedot) sekä lääkärin merkinnät, mikä varmistaa herkäksi luokiteltavan datan pysymisen organisaation sisäisessä hallinnassa [13].
2. Kubios Cloud -tallennus: Tekninen mittausdata, kuten raaka RR-intervallidata ja siitä lasketut parametrit, säilytetään analysoidussa muodossa Kubios Cloud -palvelussa [14].
3. Käytettävät parametrit: Analyysissa keskitytään RMSSD-arvoon (Root Mean Square of Successive Differences), joka on todettu luotettavimmaksi parametriksi lyhytkestoisissa eli ultra-lyhyissä mittauksissa parasympaattisen aktiivisuuden kuvaamiseen [2]. Lisäksi seurataan SDNN-arvoa, joka on keskeinen kokonaisvaihtelun mittari ja tärkeä sydänsairauksien tunnistamisessa [9], sekä tarvittaessa muita kliinisiä viitearvoja [5].

4. Hälytysrajat: Järjestelmä antaa visuaalisen varoituksen, mikäli potilaan syke laskee alle 40 BPM, mikä on kliinisesti merkittävä raja vakavan bradykardian tunnistamisessa [12].

7.3 Rajapinnat ja liitynnät muihin sovelluksiin

Järjestelmän arkkitehtuuri perustuu usean komponentin integraatioon REST-arkkitehtuurin avulla.

Tiedonsiirto on toteutettu seuraavasti:

- Kubios Cloud API: Mobiilisovellus lähettää raakadatan analyysipalveluun REST API -rajapinnan kautta ja vastaanottaa lasketut HRV-parametrit JSON-muodossa [14].
- Taustapalvelin integraatio: SQL-palvelin toimii keskitettynä tietovarastona, joka yhdistää potilastiedot, Kubiosista saadut analyysitulokset sekä järjestelmälokit [13].
- Ammattilaisen Web-käyttöliittymä: Sovellus noutaa REST-kutsuilla tiedot sekä SQL-tietokannasta että Kubios Cloudista, mahdollistaen reaaliaikaisen ja kattavan potilasnäkymän tarkastelun [14].
- Autentikointi: Kaikki rajapintaliikenne on suojattu ja datasiirto on salattu TLS-salauksella tiukkojen tietosuojamuodollisuuksien (GDPR) täyttämiseksi [13].

Taulukko X. Ei-toiminnalliset vaatimukset.

ID	Vaatimuksen kuvaus	Perustelu ja lähde	Riippuu vaatimuksesta	Tärkeys 1=pakollinen 2=tärkeä 3=hyödyllinen	TESTI
ETV_1	Järjestelmän tulee käyttää suojattua kirjautumista (HTTPS + salasanapari).	Tietosuoja.		1	HTTP-yhteys estetään.
ETV_2	Järjestelmän tulee käsitellä potilastietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti (GDPR).	Eu:n lakisäädäntö.		1	Poistamisenmahdollisuus.
ETV_3	Potilaslista ja potilasnäkymä tulee ladata alle 2 sekunnissa normaalilla kuormalla	Käytettävyys.	TV3, TV5	2	Suorituskykytesti.
ETV_4	Järjestelmän tulee olla käytettävissä 99 % ajasta kuukauden aikana.	Luotettavuus.		2	Palvelunlokit
EVT_5	Järjestelmän tulee kirjata kaikki kirjautumiset, datan haut ja hälytykset.	Jäljitettävyys.	TV1, TV4, TV9	1	Lokit sisältävät tapahtumat aikaleimoineen.

ID	Vaatimuksen kuvaus	Perustelu ja lähde	Riippuu vaatimuksesta	Tärkeys 1=pakollinen 2=tärkeä 3=hyödyllinen	TESTI
EVT_6	Sovelluksen tulee toimia yleisimmillä selaimilla (Chrome, Edge, Firefox)	Kyseessä on Web-sovellus		1	Testattava useilla selaimilla.
EVT_7	Järjestelmän tulee olla responsiivinen ja toimia myös tablettinäytöillä.	Mahdollistaa käyttöä ammattilaisen välineenä.		1	
EVT_8	Rajapintojen tulee käyttää REST-muotoista JSON-vastausta.	Standardointi.	TV4	1	API palauttaa JSONin.
EVT_9	Järjestelmän tulee automaattisesti kirjata käyttäjä ulos 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.	Tietoturva.		1	Sessio sulkeutuu.
EVT_10	Järjestelmän tulee näyttää käyttäjälle selkeä virheilmoitus, jos HRV-datan haku taustajärjestelmästä epäonnistuu.	Käytettävyys ja potilasturvallisuus: käyttäjä ei jää epätietoisuuteen datan puuttumisesta.	TV4	2	Katkaise yhteys taustajärjestelmään → järjestelmä näyttää virheilmoituksen.

ID	Vaatimuksen kuvaus	Perustelu ja lähde	Riippuu vaatimuksesta	Tärkeys 1=pakollinen 2=tärkeä 3=hyödyllinen	TESTI
ETV_11	PPG-signaalista on suodatettava liike- arterfaktit ennen HRV-analyysia	Kliininen tarkkuus (Damoun ym., 2024).		1	Epäluotettavan datan hylky.
ETV_12	Sykevälidatan siirron sensorista on tapahduttava BLE- ja GATT-yhteydellä.	Laitteistovaatimus (Polar Global, 2024).		1	Bluetooth-yhteyden testaus.

8 Käyttötapaukset

8.1 Käyttäjäroolit

Taulukko X. Käyttäjäroolit.

Rooli	**Kuvaus**	**Oikeudet**	**Käyttäjäpersoonat**
Potilas	Sepelvaltimotaudin riskipotilas, joka käyttää HRV-mittalaitetta kotiolosuhteissa.	HRV-datan tuottaminen mittalaitteen kautta. Mahdollinen pääsy sovellukseen selvitetään myöhemmin.	Kotioloissa seurattava sydänpotilas
Ammattilainen	Terveydenhuollon ammattilainen (esim. kardiologi), joka seuraa potilaiden HRV-dataa.	Kirjautuminen järjestelmään Potilaslistan tarkastelu HRV-trendien tarkastelu Hälytysten käsittely Raporttien kirjaaminen	Terveysalan ammattilainen
Ylläpitäjä	Tekninen käyttäjä, joka hallinnoi käyttäjätilejä ja järjestelmän asetuksia.	Käyttöoikeuksien hallinta Järjestelmäasetusten hallinta Bugien korjaus	It- ammattilainen

8.2 Käyttötapauskaavio ja käyttötapaukset

Järjestelmän käyttötapauskaavio kuvaa sovelluksen keskeiset toimijat ja heidän vuorovaikutuksensa järjestelmän kanssa. Järjestelmässä on kolme pääroolia: ammattilainen, potilas ja ylläpitäjä. Jokaisella roolilla on selkeästi rajatut tehtävät ja käyttöoikeudet.

Sovelluksen ensisijainen käyttäjä on terveydenhuollon ammattilainen. Ammattilainen kirjautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Kirjautumisen jälkeen hän voi tarkastella potilaslistaa, jossa näkyvät potilaiden nimet, viimeisimmät HRV-mittaukset sekä tilaa kuvaavat värikoodit. Ammattilainen voi avata yksittäisen potilaan näkymän ja tarkastella tämän HRV-trendejä (esimerkiksi 1, 7 ja 30 vuorokauden ajalta), yksityiskohtaisia mittareita kuten RMSSD- ja SDNN-arvoja sekä järjestelmän tuottamia poikkeamahavaintoja ja riskiluokituksia.

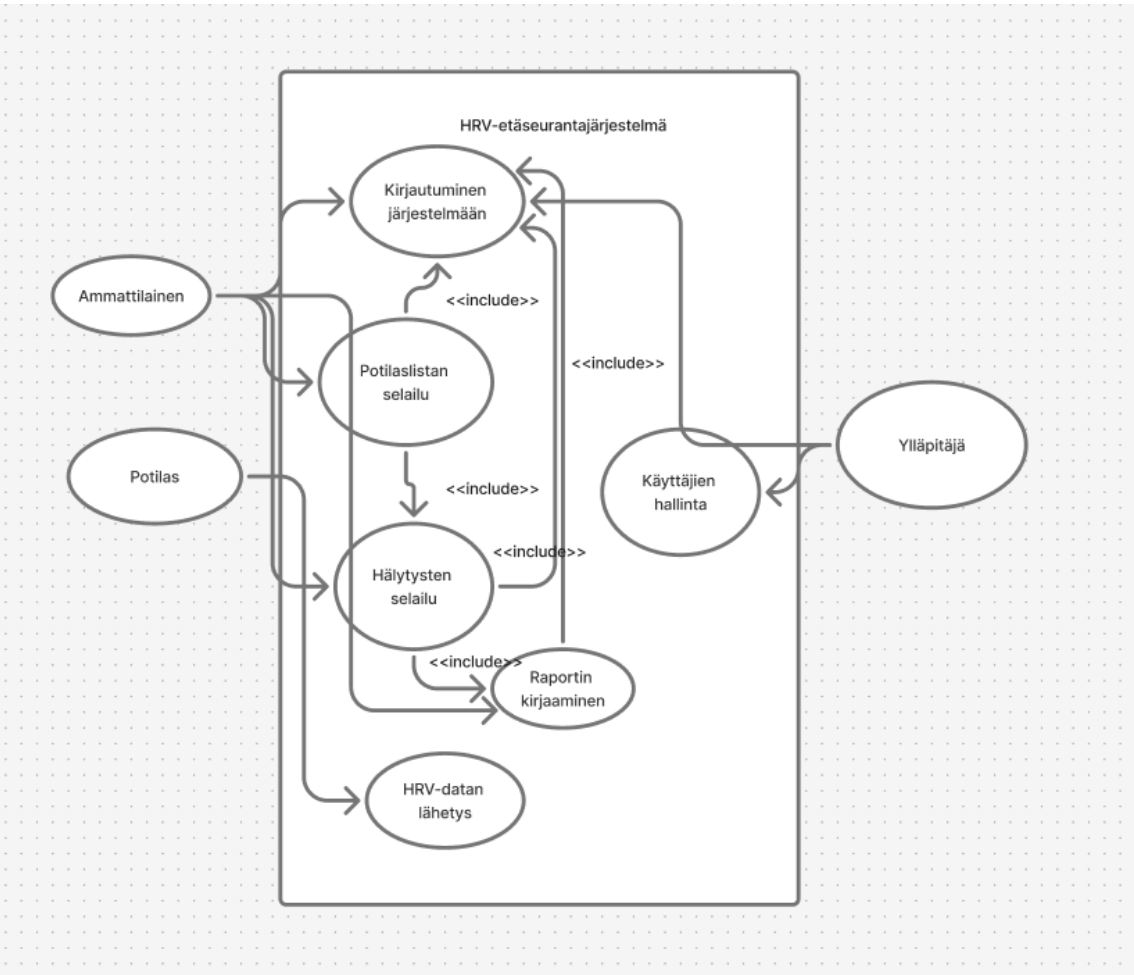
Lisäksi ammattilainen voi tarkastella hälytyksiä, jotka järjestelmä tuottaa automaattisesti HRV-datan analyysin perusteella. Hälytykset perustuvat potilaskohtaiseen trendimuutokseen, kuten merkittävään laskuun seitsemän päivän keskiarvossa. Tarvittaessa ammattilainen voi kirjata raportin potilaan tietoihin, esimerkiksi hoitopäätöksen tai jatkotoimenpiteen. Kaikki kirjaukset tallennetaan aikaleimalla varustettuina potilashistoriaan.

Potilas ei käytä varsinaista web-käyttöliittymää, vaan hänen roolinsa on tuottaa HRV-dataa kotona mittalaitteen avulla. Potilas käyttää esimerkiksi Polarin valmistamaa Polar Verity Sense -sensoria, joka mittaa sykevälidataa (RR-intervallit). Mittausdata siirtyy Bluetooth-yhteydellä mobiililaitteeseen ja edelleen analyysipalveluun. Järjestelmä tallentaa analysoidut HRV-parametrit tietokantaan, minkä jälkeen ne ovat ammattilaisen tarkasteltavissa.

Ylläpitäjä toimii teknisenä käyttäjänä. Hänen vastuullaan on käyttäjätilien hallinta, käyttöoikeuksien määrittely sekä järjestelmän asetusten ylläpito. Ylläpitäjä ei osallistu potilastiedon kliiniseen tarkasteluun, vaan varmistaa järjestelmän teknisen toimivuuden ja tietoturvan.

Käyttötapaukset muodostavat loogisen kokonaisuuden: potilas tuottaa datan, järjestelmä analysoi sen ja ammattilainen tulkitsee tulokset sekä tekee tarvittavat hoitopäätökset. Järjestelmä toimii päätöksenteon tukena, mutta ei tee itsenäisiä diagnooseja.

Kuva 7. Käyttötapauskaavio



Taulukko 1. Käyttötapaukset

ID	Käyttötapauksen nimi	Käyttäjä-rooli(t)	Tärkeys	Liitännät vaati-muksiin	Liitännät käyttö-tapauksiin
UC_1	Kirjautuminen järjestel-mään	Ammatti-lainen	1	TV_1, ETV_1, EVT_9	
UC_2	Potilaslistan selailu	Ammatti-lainen	1	TV_3, TV_4	UC_1
UC_3	Hälytysten selailu	Ammatti-lainen	1	TV_6, EVT_10	UC_2
UC_4	Raportin kirjaaminen	Ammatti-lainen	2	TV_7, TV_8	UC_3
UC_5	HRV-datan saaminen ja lähetys	Potilas	1	TV_4, TV_10, ETV_11	
UC_6	Käyttäjien hallinta	Ylläpitäjä	2	ETV_1, ETV_2	UC_1

8.3 Käyttötapausten yksityiskohtainen kuvaus

Taulukko 2. Käyttötapaus UC_1.

Käyttötapauksen ID	UC_1
Nimi	Kirjautuminen järjestelmään

Laatija ja päiväys	Ryhmä 3. 01.03.2026
Käyttäjäroolit	Ammattilainen
Tärkeys	1
Lähteet	TV_1, ETV_1, EVT_9
Esitiedot	Käyttäjällä on toimiva käyttäjätunnus ja salasana.
Kuvaus	1) Käyttäjä avaa sovelluksen 2) Käyttäjä syöttää käyttäjätunnuksen ja salasanan 3) Järjestelmä tarkistaa tiedot 4) Käyttäjä siirtyy etusivulle
Poikkeukset	1) Käyttäjä syöttää väärän tunnuksen tai salasanan 2) 15min käyttämättömyys, kirjautuu ulos
Lopputulos	Käyttäjä pääsee etusivulle
Tietosisältö	Käyttäjätunnus, salasana, istunto
Muut vaatimukset	Yhteys suojattu

Taulukko 3. Käyttötapaus UC_2

Käyttötapauksen ID	UC_2
Nimi	Potilaslistan selailu
Laatija ja päiväys	Ryhmä 3. 01.03.2026

Käyttäjäroolit	Ammattilainen
Tärkeys	1
Lähteet	TV_3, TV_4
Esitiedot	Käyttäjä kirjautunut järjestelmään.
Kuvaus	1) Käyttäjä siirtyy potilaslistasivulle 2) Järjestelmä hakee potilastiedot tietokannasta 3) Lista tiedoista näytetään
Poikkeukset	1) HRV-datan haku epäonnistuu
Lopputulos	Käyttäjä näkee ajantasaisen potilaslistan
Tietosisältö	Nimi, ID, viimeisin mittaus, RMSSD, SDNN, status
Muut vaatimuk-set	Latausaika alle 2 sekuntia

Taulukko 4. Käyttötapaus UC_3

Käyttötapauksen ID	UC_3
Nimi	Hälytysten selailu
Laatija ja päiväys	Ryhmä 3. 01.03.2026

Käyttäjäroolit	Ammattilainen
Tärkeys	2
Lähteet	TV_6, TV_10
Esitiedot	Järjestelmässä on hälytys tullut potilaalta
Kuvaus	1) Käyttäjä siirtyy hälytyksiin 2) Järjestelmä hakee potilaskohtaiset hälytykset 3) Hälytykset tulee näkyville sivulle
Poikkeukset	1) Hälytyksia ei ole
Lopputulos	Käyttäjä näkee hälytykset
Tietosisältö	Nimi, ID, hälytyksen syy, RMSSD, SDNN, status
Muut vaatimukset	

Taulukko 5. Käyttötapaus UC_4

Käyttötapauksen ID	UC_4
Nimi	Raportin kirjaaminen
Laatija ja päiväys	Ryhmä 3. 01.03.2026

Käyttäjäroolit	Ammattilainen
Tärkeys	2
Lähteet	TV_7, TV_8
Esitiedot	Potilaan tiedot avoinna
Kuvaus	1) Käyttäjä kirjaa raportin 2) Käyttäjä tallentaa raportin 3) Järjestelmä liittää raportin potilaan tietoihin
Poikkeukset	1) Tallennus epäonnistuu
Lopputulos	Käyttäjä saa tallennettua raportin
Tietosisältö	ID, aikaleima, status
Muut vaatimuk-set	Lokitus

Taulukko 6. Käyttötapaus UC_5

Käyttötapauksen ID	UC_5
Nimi	HRV-datan saaminen ja lähetys
Laatija ja päiväys	Ryhmä 3. 01.03.2026

Käyttäjäroolit	Potilas
Tärkeys	1
Lähteet	TV_4, TV_10, EVT_11
Esitiedot	Potilas käyttää Polar Verity Sense -laitetta
Kuvaus	1) Potilas käyttää mittauslaitetta 2) RR-intervallit tallentuvat 3) Data siirtyy Bluetooth-yhteydellä sovellukseen 4) Data lähetetään analyysipalveluun 5) HRV-parametrit tallennetaan tietokantaan
Poikkeukset	1) Mittaus epäonnistuu
Lopputulos	HRV-data tallentuu järjestelmään
Tietosisältö	RR-intervallit, RMSSD, SDNN, aikaleima
Muut vaatimuk-set	BLE, JSON-rajapinta

Taulukko 7. Käyttötapaus UC_6

Käyttötapauksen ID	UC_6

Nimi	Käyttäjien hallinta
Laatija ja päiväys	Ryhmä 3. 01.03.2026
Käyttäjäroolit	Ylläpitäjä
Tärkeys	2
Lähteet	ETV_1, ETV_2
Esitiedot	Ylläpitäjä kirjautunut järjestelmään järjestelmänvalvojan oikeuksilla
Kuvaus	1) Ylläpitäjä kirjautuu sisään 2) Ylläpitäjä pääsee hallitsemaan käyttäjätilejä
Poikkeukset	1) Ylläpitäjä ei pääse kirjautumaan
Lopputulos	Ylläpitäjä pääsee omaan näkymään
Tietosisältö	
Muut vaatimukset	

Lähteet

1. Arakaki, X., Arechavala, R.J., Choy, E.H., Bautista, J., Bliss, B., Molloy, C., Wu, D.-A., Shimojo, S., Jiang, Y., Kleinman, M.T. & Kloner, R.A. (2023) The connection between heart rate variability (HRV), neurological health, and cognition: A literature review. Frontiers in Neuroscience. Saatavilla: https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2023.1055445/full

2. Shaffer, F.; Meehan, Z.M.; Zerr, C.L. (2020). A Critical Review of Ultra-Short-Term Heart Rate Variability Norms Research. Frontiers in Neuroscience. Saatavlilla: https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2020.594880/full

3. Seifen, C.; Zisiopoulou, M.; Ludwig, K.; Pordzik, J.; Muthuraman, M.; Gouveris, H. Heart Rate Variability as a Surrogate Marker of Severe Chronic Coronary Syndrome in Patients with Obstructive Sleep Apnea. (2023) Saatavilla: https://www.mdpi.com/2075-4418/13/17/2838

4. Muhammad Shahzeb Khan, Syed Sarmad Javaid, Robert J. Mentz, Jo-Ann Lindenfeld, Hau-Tieng Wu, Jürgen, Jens Brock Johansen, Philipp S. Wild, Dominik Linz, Wilfried Dinh, Marat Fudim.(2025). Heart rate variability in patients with cardiovascular diseases. Saatavilla:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033062025000817?via%3Dihub

5. Silav Zeid, Gregor Buch, David Velmeden, Jakob Söhne, Andreas Schulz, Alexander Schuch, Sven-Oliver Tröbs, Marc William Heidorn, Felix Müller, Konstantin Strauch, Katrin Coboeken, Karl J. Lackner, Tommaso Gori, Thomas Münzel, Jürgen H. Prochaska and Philipp S. Wild. Heart rate variability: reference values and role for clinical profile and mortality in individuals with heart failure. Saatavilla: https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-023-02248-7

6. Peter Hämmerle, Christian Eick, Steffen Blum. (2020). Heart Rate Variability Triangular Index as a Predictor of Cardiovascular Mortality in Patients With Atrial Fibrillation. Saatavilla: https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.120.016075
7. Ilan Goldenberg, Ronen Goldkorn, Nir Shlomo, Michal Einhorn, Jacob Levitan, Raphael Kuperstein, Robert Klempfner, Bruce Johnson. (2019). Heart Rate Variability for Risk Assessment of Myocardial Ischemia in Patients Without Known Coronary Artery Disease: The HRV-DETECT (Heart Rate Variability for the Detection of Myocardial Ischemia). Saatavilla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31838969/

8. Narjisse Damoun, Youssra Amekran, Nora Taiek, Abdelkader Jalil El Hangouche. Heart rate variability measurement and influencing factors: Towards the standardization of methodology. (2024). Saatavilla: shhttps://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11439429/

9. Wang, L.; Bi, T.; Hao, J.; Zhou, T.H. (2024) Heart Diseases Recognition Model Based on HRV Feature Extraction over 12-Lead ECG Signals. Sensors (Basel). Saatavilla: https://www.mdpi.com/1424-8220/24/16/5296
10. WHOOP. WHOOP Basics – How WHOOP works. Luettu 18.01.2026. https://support.whoop.com/s/article/WHOOP-Basics?language=en_USä
11. Polar Electro. Polar Ignite 3 – tuotetiedot. Luettu 18.01.2026. https://www.polar.com/fi/ignite3srsltid=AfmBOorDQwcdRjgilm-hcsl1QGKPuX ThEn9j1VddPAD0rfXSQL2HL7Wfb
12. Krooninen sepelvaltimo-oireyhtymä - Käypä hoito-suositus. https://www.kaypahoito.fi/hoi50102#s15
13. Euroopan parlamentti ja neuvosto. (2016). EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679). Saatavilla: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
14. Kubios. (2024). Kubios HRV Cloud Analysis - API Documentation. Saatavilla: https://www.kubios.com/hrv-cloud/

15. Polar Global. (2024). Polar Verity Sense - optinen sykeanturi. Tuotetiedot ja tekniset rajapinnat. Saatavilla: https://www.polar.com/fi/verity-sense